

Guia de Laboratorio
Database Cluster MariaDB
v3

I. Introducción:

Cuando se está trabajando con servicios de alta demanda y alta concurrencia siempre es necesario contar con un Grid de Bases de Datos Referenciales, que puedan ser escalables sin límites, de tal forma que se pueda poner como repositorio de datos de los diferentes servicios que pueden prestarse a través de una infraestructura tecnológica local o a través de una Nube.

Es imprescindible contar con una arquitectura de este tipo sobre todo cuando se trabaja con Nube Locales que brinde Servicio de Aplicaciones, o también conocido en el argot comercial como SaaS¹

II. Objetivos de aprendizaje:

- Configurar y poner a punto un Cluster de Bases de Datos relacionales, para proveer Alta Disponibilidad y Alto Rendimiento en cuanto a este servicio(ASO).
- Realizar los ajustes necesarios para brindar un alto performace en el servicio configurado.
- Proveer capacidades de crecimiento de Bases de Datos a nivel de servicios en Nubes Locales en un despliegue Multi Máster.
- Instalar configurar y poner a punto MariaDB.
- Instalar configurar y poner a punto MaxScale como balanceador de Base de Datos

III. Arquitectura de despliegue

En primer lugar es de tener una idea de cuál será la arquitectura de operación del servicio, lo cual se describe en la Figura 1-1.

Note que se dispone de dos redes para poder operar de forma efectiva el Cluster, esto es de suma importancia, porque se requiere que las interfaces de red realicen una única tarea, de tal forma de brindar un alto rendimiento en cuanto al servicio que prestan. Para el caso una interfaz de red servirá para proveer balanceo de carga en cuanto a las peticiones que provienen del servidor proxy hacia la base de datos, que para este caso será implementado con MaxScale. La segunda interfaz de red estará disponible para llevar a cabo los procesos de sincronización de bases de datos a través del servicio rsync, esto quiere decir que cuando una base de datos cambie, el resto también lo hará de tal forma de mantener sincronizados todos los servidores del Cluster con la información actualizada y distribuida.

La sincronización será llevada a cabo por un proceso propio del sistema operativo y configurado a través de un servicio dentro del servidor que para este caso será Ubuntu GNU/Linux, el cual será ejecutado a través de Galera-3, aplicación a través de la cual se puede implementar el Cluster de N

¹ Es aquella aplicación ofrecida por su creador a través de internet para su uso o utilización por varios clientes manteniendo la privacidad de sus datos y la personalización de la aplicación.

servidores mariaDB. Esto quiere decir que deberá proveerse una configuración similar en cuanto a usuario y password en todos los servidores para que se acceda a través de este servicio.

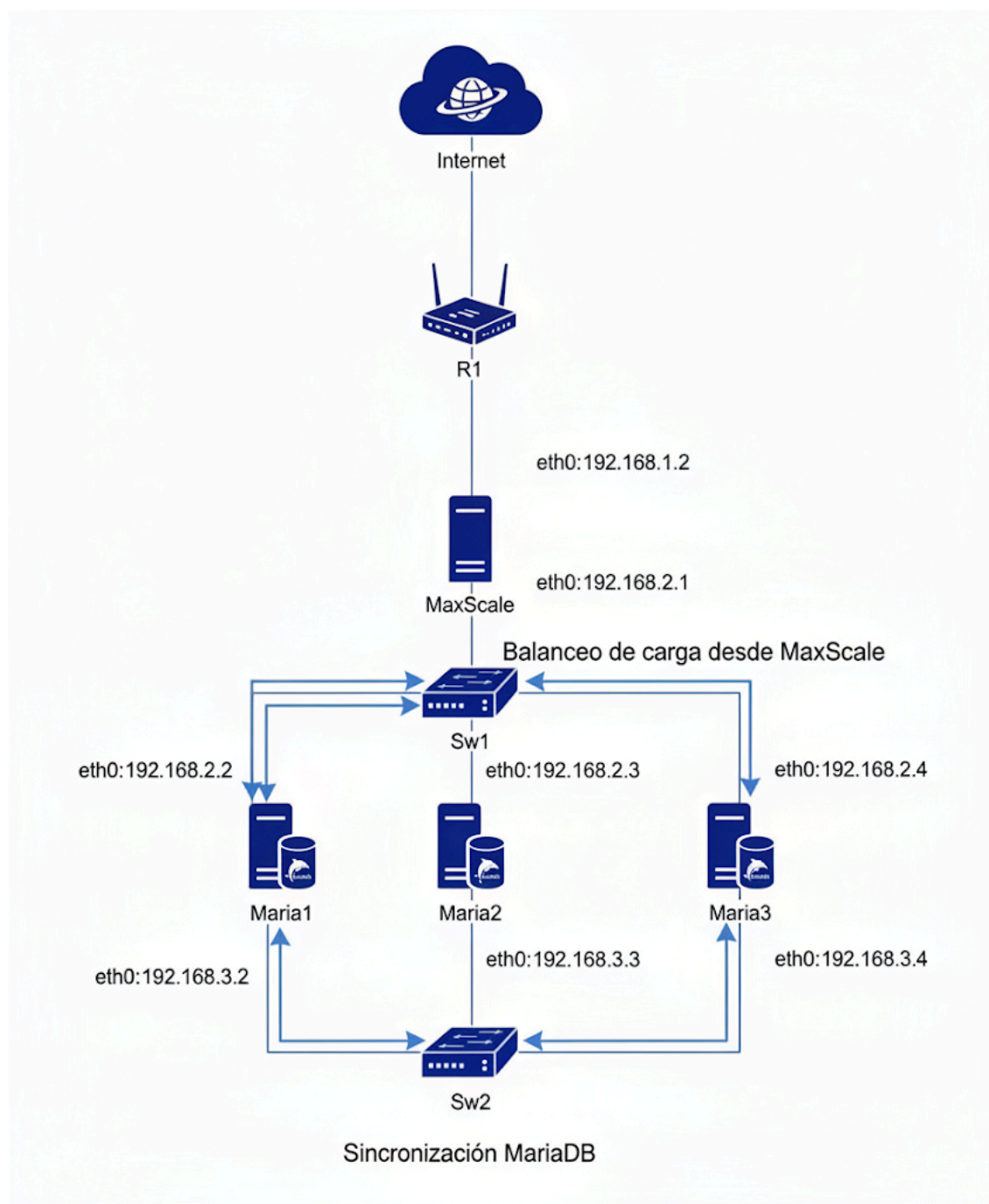


Figura 1-1: Arquitectura de operación Cluster mariaDB, para Alta Disponibilidad y Alto Desempeño.

IV. Configurando el Sistema Operativo

Para realizar el proceso de configuración de este servicio se utilizará Ubuntu Gnu/Linux en su versión LTS a la fecha (24.04).

Lo primero que deberá hacerse es poner a punto los repositorios de MariaDb, entre otras configuraciones a utilizar.

4.1. Configurando repositorios MariaDb

Es importante tomar en cuenta que los repositorios pueden cambiar en función de esta guía según la versión estable actual de MariaDb.

```
Shell
apt install curl -y
curl -Ls https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | sudo bash
```

Una vez configurado el repositorio es necesario realizar la actualización de paquetes y la instalación, de la siguiente forma:

```
Shell
apt update
apt install mariadb-server -y
apt install rsync
```

Es importante tomar en cuenta que MariaDb como fork de MySQL ha sido hecho para trabajar en esquemas cluster implementando los tipos de tabla InnoDB de forma nativa.

La última línea del cuadro anterior precisamente instala la aplicación que servirá para realizar el proceso de sincronización de las bases de datos en los servidores de forma transparente.

V. Configuración del Cluster

Cuando se realiza el proceso de instalación del servidor mariadb-server, este automáticamente instala el paquete [galera-4](#), el cual es que permite llevar a cabo el proceso de Clusterización de los servidores de bases de datos.

5.1. Configurando el Cluster MariaDB

Para llevar a cabo el proceso de configuración, usted deberá configurar el archivo de mariadb.cnf en el nodo maria1 de la forma que se muestra a continuación.

```
Shell
sudo nano /etc/mysql/conf.d/mariadb.cnf
```

```
Shell
[mysqld]
query_cache_size=0
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
```

```

query_cache_type=0
bind-address=0.0.0.0

# Galera Provider Configuration
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so
#wsrep_provider_options="gcache.size=32G"

# Galera Cluster Configuration
wsrep_cluster_name="ClusterMaria"
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.3.2,192.168.3.3,192.168.3.4"

# Galera Synchronization Congifuration
wsrep_sst_method=rsync
#wsrep_sst_auth=user:pass

# Galera Node Configuration
wsrep_node_address="192.168.3.2"
wsrep_node_name="maria1"

```

Deberá considerar que para versiones más recientes de mariaDB este archivo de configuración por lo general no existe. En su defecto usted podría utilizar el archivo en la ruta:
`/etc/mysql/mariadb.conf.d/60-galera.cnf` aunque esto podría variar en versiones posteriores, igualmente el número de prioridad (60) podría ser diferente.

Además deberá tener en cuenta que el socket por default que utiliza mariaDB al instalar el paquete es `127.0.0.1:3306`, para que el cluster funcione correctamente deberá hacerlo escuchar en el socket: `0.0.0.0:3306`, para lo cual deberá establecer el parámetro de `bind-address = 0.0.0.0` en lugar de `127.0.0.1` en el archivo de configuración `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`

Todos estos parámetros deben ser configurados previamente al iniciar el cluster. Tome en cuenta que para poder levantar el Cluster de MariaDb, únicamente necesitará activar el Cluster desde cualquiera de todos los nodos que participan del Cluster.

La configuración que realizará en cada uno de los nodos maria1, maria2, maria3; será la misma en cuanto a configuración global, lo único que cambiará será, las líneas que se muestran en el cuadro siguiente:

Nodo maria2:

```

Shell
...
# Galera Node Configuration
wsrep_node_address="192.168.3.3"
wsrep_node_name="maria2"

```

Nodo maria3:

Shell

```
...  
# Galera Node Configuration  
wsrep_node_address="192.168.3.3"  
wsrep_node_name="maria3"
```

El resto de configuración será la misma para los tres nodos.

Note que la configuración se ha realizado a partir de las interfaces de red eth1, esto con el fin de separar el tráfico de datos relacionados con la sincronización con el de balanceo de carga.

5.2. Configuración del mantenimiento de Nodos

[Opcional, realice esta configuración en caso de que falle levantar el cluster]

Para que los nodos puedan disponer de la misma información, es necesario que cuenten con un método de sincronización que permita realizarlo de forma transparente al usuario. Este se realiza a partir de un proceso Debian dentro del sistema operativo. Para realizarlo deberá tomar el archivo `debian.cnf` ubicado en la carpeta `/etc/mysql` del primer nodo (maria1) y copiarlo en el mismo archivo de los dos nodos restantes; es decir en maria2 y maria3.

`/etc/mysql/debian.cnf`

Shell

```
# Automatically generated for Debian scripts. DO NOT TOUCH!  
[client]  
host      = localhost  
user      = debian-sys-maint  
password  = 5yLH20C6FUUZStUv  
socket    = /var/run/mysqld/mysqld.sock  
[mysql_upgrade]  
host      = localhost  
user      = debian-sys-maint  
password  = 5yLH20C6FUUZStUv  
socket    = /var/run/mysqld/mysqld.sock  
basedir   = /usr
```

Deberá copiar este archivo a todos los nodos del arreglo.

VI. Iniciando el Cluster

Cuando ya se encuentren debidamente configurados los nodos, ya estará en condiciones de poder activar el cluster. Tome en cuenta que si intenta levantar mariadb (`service mysql start`) sin haber activado el cluster, esto le devolverá un error y no se levantará.

6.1. Activando el cluster en nodo maria1

Para activar el cluster únicamente deberá realizar la acción del cuadro siguiente en uno de los nodos, y esto activará el cluster para que puedan levantarse uno por uno los servicios de mariadb en el resto de nodos.

Se recomienda encarecidamente que antes de proceder a ejecutar el siguiente comando detenga el servicio de mariadb en todos los nodos, para proceder a levantarlos uno a uno. Esto permitirá que si ha modificado socket de escucha arranquen de manera correcta.

```
service mariadb stop
```

Luego en maria1, ejecute la siguiente orden:

```
Shell
galera_new_cluster
```

Rara vez esta orden falla, si sucediera, deberá de incluir la [configuración 5.2](#), teniendo en cuenta la personalización de la clave.

Deberá revisar el estado de MariaDB

```
Shell
service mysql status
```

Si le muestra que MariaDB está corriendo, esto quiere decir que arrancó con éxito el cluster, entonces podrá revisar el estado del cluster en cuanto a los nodos con la siguiente orden:

```
Shell
mysql -u root -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'"
```

Tenga en cuenta que esta orden podrá pedirle la clave root, la cual deberá proveer del usuario sudo, si todo está en orden devolverá un resultado como el que se muestra a continuación

```
Shell
+-----+-----+
| Variable_name      | Value |
+-----+-----+
| wsrep_cluster_size | 1     |
+-----+-----+
```

Si la orden anterior se ejecuta sin inconvenientes, estará listo para poder activar los servidores de MariaDb, de la siguiente forma:

```
Shell
service mariadb start
```

Deberá hacer esto en cada uno de los nodos: maria1, maria2 y maria3, se recomienda revisar el estado del cluster, luego de levantar cada nodo, para estar seguro que se van sumando al cluster con éxito.

6.2. Pruebas de replicación

Finalmente para garantizar que la replicación en los nodos se esté llevando a cabo de forma correcta, puede crear una base de datos en cualesquiera de los nodos y verificar en el resto de ellos si se cuenta con la información.

Deberá de tomar en cuenta que todas aquellas Bases de Datos levantadas en un nodo, fuera del Cluster, cuando incluya el nodo al clúster, estas no se replicarán de forma automática, sólo las nuevas que se agreguen.

Realice la siguiente acción en maria1

```
Shell
mysql -u root -p -e 'CREATE DATABASE prueba;'
mysql -u root -p -e 'CREATE TABLE prueba.equipo ( id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, tipo
VARCHAR(50), cantidad INT, color VARCHAR(25), PRIMARY KEY(id));'
```

La clave del usuario sudo será requerida para que cada orden se ejecute.

Inserte datos en maria1

```
Shell
mysql -u root -p -e 'INSERT INTO prueba.equipo (tipo, cantidad, color) VALUES
("pizarra", 10, "blanca")'
```

Para verificar que la replicación se lleva a cabo de forma exitosa, deberá ir a maria2 y maria3 y consultar. Deberá de estar la base de datos prueba junto con la fila recién insertada.

```
Shell
mysql -u root -p -e 'SELECT * FROM prueba.equipo;'
```

La orden anterior deberá devolverle en cualesquiera de los nodos maria2 y maria3, la siguiente información.

```
Shell
+----+-----+-----+-----+
| id | tipo  | cantidad | color |
+----+-----+-----+-----+
|  1 | slide |      2   | blue  |
+----+-----+-----+-----+
```

Esto indica que la replicación se ha realizado de forma exitosa en cada uno de los nodos. A este tipo de replicación en infraestructura de Bases de Datos se le conoce como Multi Máster.

6.3 Recuperación de fallas

Cuando se está configurando un clúster MariaDB, en algunas ocasiones, resultan inconvenientes al momento de querer activar el clúster nuevamente, por algún reinicio súbito, fallas de hardware, o simplemente por querer ampliar los números de nodo. En este caso, es importante descubrir que nodo tiene la última transacción realizada en el clúster, con la finalidad de poder partir de dicho nodo para iniciar al proceso de poder poner en producción el cluster nuevamente, para ello nos valemos del archivo:

```
Shell
cat /var/lib/mysql/grastate.dat
# GALERA saved state
version: 2.1
uuid: a0e6759a-cc23-11ec-9a1f-7fd04704adb8
seqno: -1
safe_to_bootstrap: 0
```

Al encontrar al nodo que tiene el uuid más alto, entonces es necesario modificar el archivo para que el valor `safe_to_bootstrap: 1` sea cambiado a 1, y proceder con el levantamiento del cluster de nuevo.

De igual manera, podrá consultarse el valor más alto en el proceso de recuperación del cluster a través de la orden:

```
Shell
galera_recovery
```

Este devolverá un valor de la posición en un valor entero, sobre el cual deberá tomar el nodo con el valor más alto. Si dos nodos tienen igual valor, podrá iniciar por cualquiera de ellos. Debe de tomar en cuenta que esta orden deberá correrla con el cluster no esté en operación.

```
Shell
galera_new_cluster
```

Una vez el primer nodo se activa, el resto será cuestión de tiempo en cuanto a aspectos de replicación para que se vayan integrando al cluster.

VII. Configurando el MaxScale

Maxscale es un balanceador SQL diseñado para MariaDB, opera como un administrador de la cola de trabajo atendiendo la carga directa de los usuarios y asignando a los nodos MariaDB, esto es de suma importancia cuando se desea equilibrar la carga de trabajo.

Entre su modo de operación más comunes se tienen:

Readconnroute	Proporciona un equilibrio de carga simple y ligero en un conjunto de servidores. El enrutador también se puede configurar para equilibrar las conexiones según un parámetro de ponderación definido en la sección del servidor.
ReadWriteSplit	Diseñado para aumentar la capacidad de procesamiento de solo lectura de un clúster mientras mantiene la coherencia. Esto se logra dividiendo la carga de consultas en consultas de lectura y escritura. Las consultas de lectura, que no modifican los datos, se distribuyen en varios nodos, mientras que todas las consultas de escritura se envían a un solo nodo.
SchemaRouter	Cada esquema se encuentra en un servidor de base de datos diferente y el módulo schemarouter de MaxScale se utiliza para combinarlos en un solo servidor de base de datos. MaxScale aparecerá para el cliente como un servidor de base de datos con la combinación de todos los esquemas en todos los servidores configurados.

7.1. Instalación de MaxScale

Para utilizar el paquete deberá tener un nodo externo a los nodos de base de datos, en el cual deberá ejecutar la siguiente orden:

```
Shell
$sudo apt install maxscale
```

7.2. Configurando MaxScale

Para que MaxScale opere en los nodos de bases de datos, deberá de darse acceso al usuario que se conectará para realizar monitoreo y consultas sql sobre los mismos.

Para ello deberá de hacerlo en cada uno de los nodos de la siguiente manera:

Ingresa a la consola de administración en cualquiera de los nodos mariadb:

```
Shell
$sudo su
#mysql
```

Deberá desplegar la terminal CLI para SQL

Shell

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 39

Server version: 10.11.2-MariaDB-1:10.11.2+maria~ubu2204 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Debe de tener en cuenta que algunas configuraciones de MaxScale podrían variar de esta guía según la versión de MariaDB, para ello remítase a la documentación oficial:

<https://mariadb.com/kb/en/maxscale/>

Cree el usuario MaxScale y asigne los permisos sobre las diferentes acciones. Tome en cuenta que como el cluster está sincronizado esto deberá hacerlo únicamente en un servidor MariaDB

Shell

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'maxscale'@'%' IDENTIFIED BY 'icc115';
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.user TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.db TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.tables_priv TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.columns_priv TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.proxies_priv TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.procs_priv TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.roles_mapping TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT SHOW DATABASES ON *.* TO 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT REPLICATION CLIENT on *.* to 'maxscale'@'%;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON infinidb_vtable.* TO 'maxscale'@'%;
```

Tome en cuenta que si el cluster está operativo y lo hace en cualquiera de los nodos, no necesitará repetir la información, ya que automáticamente estará sincronizado.

Con versiones recientes, deberá crear el usuario monitor, que cuente con los privilegios necesarios, agregando en uno de los nodos los permisos.

Shell

```
CREATE USER 'maxscale_monitor'@'%' IDENTIFIED BY 'icc115-monitor';
GRANT REPLICATION CLIENT, FILE, SUPER, RELOAD, PROCESS, SHOW DATABASES, EVENT ON *.* TO
'maxscale_monitor'@'%;
```

Luego deberá realizar la configuración de maxScale:

/etc/maxscale.cnf

```
Shell
# MaxScale documentation:
# https://mariadb.com/kb/en/mariadb-maxscale-6/

# Global parameters
#
# Complete list of configuration options:
# https://mariadb.com/kb/en/mariadb-maxscale-6-mariadb-maxscale-configuration-guide/

[maxscale]
threads=auto

# Server definitions
#
# Set the address of the server to the network
# address of a MariaDB server.
#

[maria1]
type=server
address=192.168.2.2
port=3306
protocol=MariaDBBackend

[maria2]
type=server
address=192.168.2.3
port=3306
protocol=MariaDBBackend

[maria3]
type=server
address=192.168.2.4
port=3306
protocol=MariaDBBackend

[MariaDB-Monitor]
type=monitor
module=mariadbmon
servers=maria1,maria2,maria3
user=maxscale_monitor
```

```

password=icc115-monitor
monitor_interval=25s

# ReadConnRoute documentation:
# https://mariadb.com/kb/en/mariadb-maxscale-6-readconnroute/

[Read-Con-Route-Service]
type=service
router=readconnroute
router_options=syncd
servers=maria1,maria2,maria3
user=maxscale
password=icc115

[Read-Con-Route-Listener]
type=listener
service=Read-Con-Route-Service
protocol=MariaDBClient
port=3306
address=192.168.2.1

# ReadWriteSplit documentation:
# https://mariadb.com/kb/en/mariadb-maxscale-6-readwritesplit/

[Read-Write-Service]
type=service
router=readwritesplit
servers=maria1,maria2,maria3
user=maxscale
password=icc115

# Listener definitions for the services
#
# These listeners represent the ports the
# services will listen on.
#

[Read-Write-Listener]
type=listener
service=Read-Write-Service
protocol=MariaDBClient
port=4008
address=192.168.2.1

```

Para este caso se han creado dos servicios de replicación a partir de los router soportados por MaxScale, uno para el modo `readconndroute`, es decir un balanceo equitativo por conexiones hacia los diferentes worker que conforman el clúster es cuando en el puerto por default de mariaDB 3306, y un segundo router `readwirtesplit`, donde un worker del clúster se pone en nodo máster para que todas las escrituras vayan hacia él, y el resto en modo lectura, maxscale decide de forma automática como hace esa asignación según el número de worker. Este router se ha configurado en el puerto 4008 en la misma IP, de tal manera que en un ambiente de producción sea el desarrollador que decida qué socket utilizar según la necesidad.

Puede profundizar más en la configuración de monitorización, con el objetivo que MaxScale pueda recuperar nodos worker de forma automática en un ambiente con mucho estrés.

7.1. Iniciando el servicio

Maxscale a diferencia de otros servicios en GNU/Linux posee un script adaptado para arrancar, por lo tanto deberá usar la siguiente orden:

Shell

```
#service maxscale start
```

7.2. Monitoreo

Puede monitorear como MaxScale a asociado los nodos a través de la orden siguiente:

Shell

```
#maxctrl list servers
```

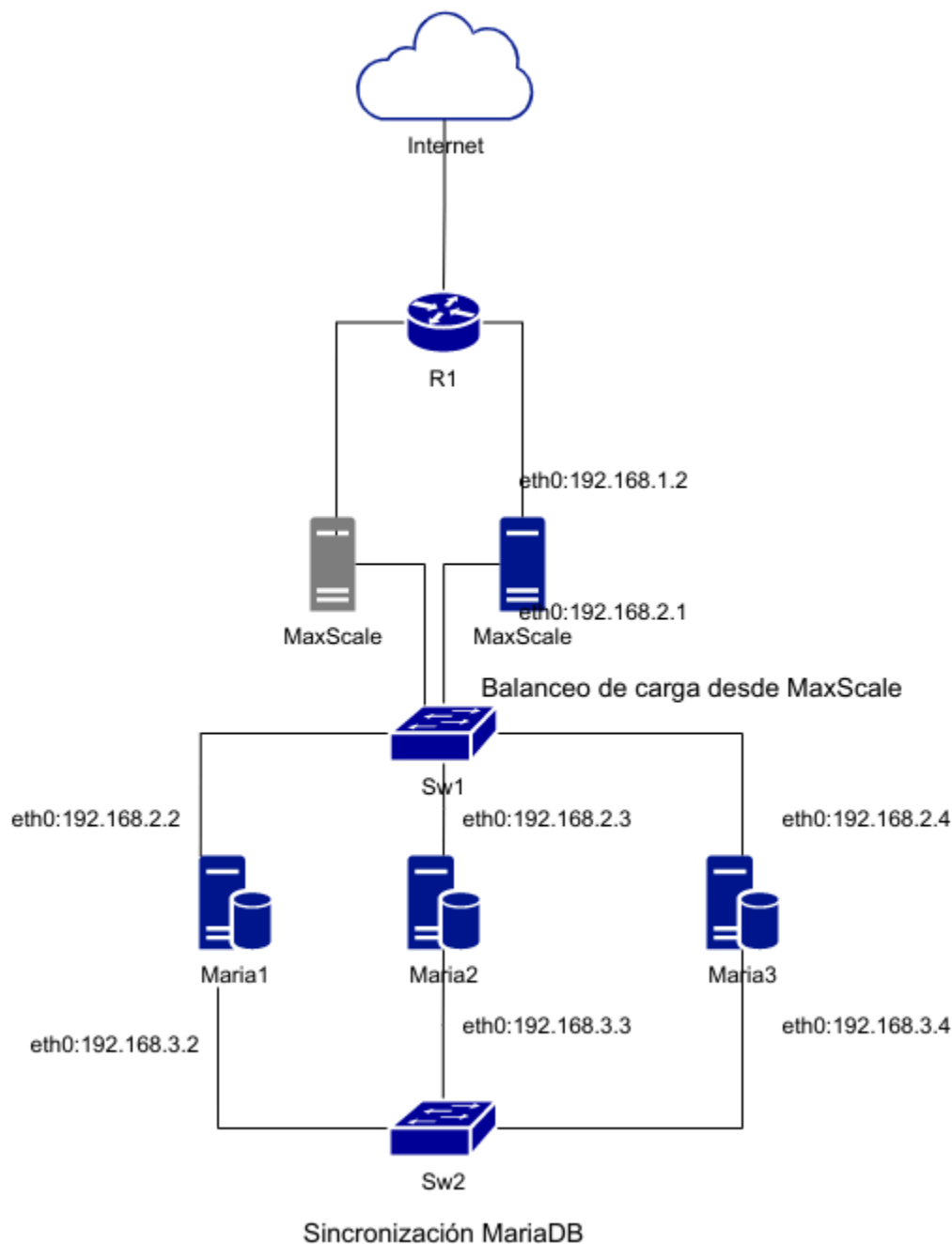
Debería de devolver una salida como la que se presenta a continuación:

```
root@maxscale:/home/damian# maxctrl list servers
```

Server	Address	Port	Connections	State	GTID	Monitor
maria1	192.168.2.2	3306	0	Master, Running		MariaDB-Monitor
maria2	192.168.2.3	3306	0	Running		MariaDB-Monitor
maria3	192.168.2.4	3306	0	Running		MariaDB-Monitor

VIII. Requerimiento de Laboratorio.

Se le pide realizar la configuración del Cluster de Bases de Datos MariaDb que se muestra a continuación. Tome en cuenta que este es un arreglo multi máster. Deberá trabajar en equipos de dos o tres estudiantes.



Se le pide:

1. Configurar MaxScale como balanceador de las conexiones hacia la base de datos MariaDB
2. Configurar MaxScale alternativo en standby, para tomar el lugar del primer balanceador en caso de caerse el primero (Puede apoyarse con Heartbeat Protocol o Pacman Protocol).
3. Configurar los nodos MariaDb, en modo multi máster.
4. Configurar las redes de sincronización de nodos (192.168.3.0/24)
5. Configurar las redes de balanceo de carga hacia los nodos (192.168.2.0/24)

6. Realizar pruebas de inserción de al menos 2 millones de registros, utilizando la herramienta sysbench.
7. Realizar pruebas de lectura en tiempo al menos 5 minutos a través de la sysbench y registrar los resultados obtenidos.
8. Probar retirar un nodo MariaDB y revisar si sigue operativo el Cluster.
9. Retirar el balanceador haProxy, para que el que esté en standby tome su lugar, medir los tiempos.
10. Regresar el nodo MariaDB y medir los tiempos en cuanto a regeneración y sincronización del mismo.